$6k+1)(k\in\mathbf{Z})$.

例 2 求函数 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$的最小正周期.

解 记 $f(x)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$，有

$$f(x)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}+\pi\right)$$

$$=\tan\left[2\left(x+\frac{\pi}{2}\right)+\frac{\pi}{6}\right]=f\left(x+\frac{\pi}{2}\right),$$

可知函数 $y=f(x)$的一个正周期 $T=\frac{\pi}{2}$.

此外，$\frac{\pi}{2}$也是函数 $y=\tan\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$的最小正周期. 事实上，令 $t=2x+\frac{\pi}{6}$，原来的函数可改写为 $y=\tan t$，其以 t 为自变量的最小正周期为 π. 返回到 x 变量，因 $x=\frac{t}{2}-\frac{\pi}{12}$，故原来函数的最小正周期为$\frac{\pi}{2}$.

练习 7.4

1. 写出满足 $\tan\alpha=\sqrt{3}$的所有 α 的集合.

2. 比较下列各组数的大小，并说明理由：

(1) $\tan\left(-\frac{2}{7}\pi\right)$与 $\tan\left(-\frac{2}{5}\pi\right)$；　　(2) $\cot 231^\circ$与 $\cot 237^\circ$；

(3) $\tan\left(k\pi-\frac{\pi}{3}\right)$与 $\tan\left(k\pi+\frac{\pi}{3}\right)$，$k\in\mathbf{Z}$.

3. 求函数 $y=\tan\left(3x+\frac{\pi}{4}\right)$的定义域，并写出其单调区间.

探究与实践

球门的张角问题

某国际标准足球场长 105 m、宽 68 m，球门宽 7.32 m. 当足球运动员沿边路带球突破时，距底线多远处射门，对球门所张的角最大？